Système d'information de gestion

Partie 1 — Le SI dans son environnement

DCG · UE8

L'épreuve

DCG · UE8 — Systèmes d'information de gestion

DURÉE

4 h

MODALITÉ

Sur table

FORME

Cas pratiques

STRUCTURE

3 à 4 dossiers

Moyenne 2025

L'épreuve se joue sur la méthode : c'est pourquoi ce support est fait de cas pratiques.

9,2/20

Chapitre 1.1

Le rôle du système d'information

Qualité de l'information · fonctionnement du SI · niveaux et sous-systèmes

Les quatre chapitres de la partie 1

1.1	**Le rôle du système d'information dans les organisations**
1.2	La dimension humaine du SI — puis les ESN (1.4.2)
1.3	La dimension technologique du SI
1.4	La dimension organisationnelle du SI — hors 1.4.2

Les chapitres 1.2, 1.3 et 1.4 ne sont rien d'autre que les trois composantes du SI, prises l'une après l'autre. Vous le verrez dès ce chapitre.

Menuiseries Vasseur, l'entreprise de tout le cours

Une seule entreprise illustre les quatre parties. Le jour de l'épreuve elle sera inconnue — les questions, elles, seront les mêmes.

	Menuiseries Vasseur, SARL
Activité	Fabrique **et** pose fenêtres, portes et vérandas (aluminium, PVC) · 8,4 M€ de chiffre d'affaires
Effectif	62 salariés · Tours (siège, bureau d'études, atelier : 48) et Blois (agence, dépôt : 9) · 5 équipes de poseurs
Clients	Particuliers 45 % · constructeurs et promoteurs 40 % · collectivités 15 % (facture électronique obligatoire)
Le SI	4 logiciels qui ne se parlent pas · beaucoup de tableurs · serveurs à Tours · liaison de Blois qui sature · relevés de cotes sur papier
Les gens	**Camille Vasseur** gérante · **Sofiane Belkacem** RAF · **Nadia Perrot** atelier · **Élodie Fournier** commerciale à Blois · **Thomas Lemoine** informaticien à mi-temps

Le partenaire extérieur : Cher Informatique, l'ESN de Tours — un prestataire, pas un salarié.

Le plan du chapitre 1.1

1.1.1 La qualité de l'information dans les organisations

1.1.2 Le fonctionnement du SI : fonctions, composantes, rôles

1.1.3 Les niveaux du SI et les trois sous-systèmes

Compétences attendues : analyser la qualité d'une information · mettre en œuvre des procédures de contrôle · mettre en évidence le rôle du SI · repérer ses composantes · différencier ses niveaux.

CHEZ VASSEUR

Deux chiffres, tous les deux sincères, tous les deux faux

Camille Vasseur veut savoir combien l'entreprise a gagné sur les chantiers de vérandas cette année. **Sofiane Belkacem** lui sort un chiffre du logiciel comptable.

Nadia Perrot, elle, en sort un autre de son tableur d'atelier.

Le premier ignore les retouches facturées après coup ; le second oublie les heures des poseurs.

> **À quoi reconnaît-on qu'une information est bonne, et que faire pour qu'elle le devienne ?**

De la donnée à la connaissance

> Le programme distingue **trois niveaux** qu'il ne faut pas confondre.

> *Une image pour comprendre.* Une donnée, c'est un ingrédient dans le placard. Une information, c'est la recette qui dit quoi en faire. La connaissance, c'est le tour de main du cuisinier qui sait, après cent services, que ce plat marche mieux le vendredi soir.

La donnée est un fait brut, enregistré tel quel, sans interprétation : 12 500 · 2026-03-14 · Dupont.

L'information est une donnée mise en contexte, qui prend un sens pour quelqu'un : « le client Dupont a acheté pour 12 500 € le 14 mars 2026 ».

La connaissance est ce que l'on tire de plusieurs informations rapprochées, et qui permet d'agir : « Dupont commande davantage au printemps, il faut le relancer en février ».

Les cinq critères de qualité de l'information

Accessibilité	Puis-je l'obtenir facilement — et ai-je le droit d'y accéder ?
Exactitude	Est-elle juste, et sait-on d'où elle vient ?
Actualité	De quand date-t-elle ?
Pertinence	Répond-elle à la question que je me pose ?
Exhaustivité	Est-elle complète, ou manque-t-il des lignes ?

Et toujours : *au regard de l'usage qu'on veut en faire.* Un chiffre incomplet n'est pas « à peu près juste ».

La qualité de l'information désigne sa capacité à répondre aux besoins de l'organisation.

Les cinq critères mis à l'épreuve de Vasseur

Critère	Ce qui cloche chez Vasseur
Accessibilité	Le planning de l'atelier vit dans un tableur, sur le poste de Nadia Perrot, à Tours
Exactitude	Le chiffre de marge ignore les retouches facturées après coup
Actualité	Les relevés de cotes remontent le vendredi soir, pas le jour même
Pertinence	Un total de chiffre d'affaires ne dit pas si les vérandas sont rentables
Exhaustivité	Les heures des poseurs manquent dans le calcul de Nadia Perrot

> Un chiffre incomplet n'est pas « à peu près juste » : pour décider s'il faut continuer les vérandas, il est **faux**.
> L'**exhaustivité** manquante rend l'**exactitude** illusoire.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Le service commercial dispose d'un fichier de 4 000 prospects, constitué il y a six ans et jamais mis à jour depuis.
Quel critère fait défaut, et quel autre reste satisfait ?

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

Le fichier de 4 000 prospects

L'actualité fait défaut : les coordonnées ont vieilli, une partie des prospects a déménagé ou n'a plus de projet.

L'exhaustivité peut aussi être en cause, puisque six ans de nouveaux contacts n'y figurent pas.

En revanche **l'accessibilité** reste satisfaite — le fichier est disponible immédiatement.

> C'est bien le problème : une information très **accessible** peut être totalement **inutilisable**.

D'où vient l'information : sources internes et externes

Sources externes	Sources internes
Enquêtes statistiques (Insee), études de cabinets, réseaux sociaux, site Web, tarifs des fournisseurs	Documents de synthèse (bilan, compte de résultat), calcul de la TVA due, bulletins de paie, contrôle de gestion (coûts, budgets, stocks)
Chez Vasseur : le tarif du fournisseur d'aluminium, le taux de TVA applicable en rénovation	*Chez Vasseur* : le temps de pose moyen constaté, le coût horaire d'une équipe, la marge minimale fixée par la direction

Qu'elles soient externes ou internes, les sources obéissent aux **mêmes critères de qualité**.

Élodie Fournier combine les deux pour **produire une nouvelle information** : le prix du devis. Si une source d'entrée est fausse, le devis l'est aussi — et personne ne s'en apercevra avant la fin du chantier.

Les procédures de contrôle de la qualité

Une procédure désigne les activités à réaliser pour atteindre un objectif — ici, la qualité de l'information.

Ce qu'on veut maîtriser	Les procédures de contrôle
Qui émet, qui reçoit	Gestion des **droits d'accès** · mise à jour planifiée à chaque départ, embauche ou changement de poste · signature électronique, chiffrement
L'usage qu'on en fait	**Audit du SI** pour repérer les failles : saisies multiples, absence d'interopérabilité, défaut de formation · référentiels de bonnes pratiques (**Cobit**) · CGV visibles
Les risques à contenir	Mise à jour des logiciels de sécurité · compatibilité des logiciels entre eux (PGI) · **interfaces** et EDI pour limiter les saisies · certification ISO 9001 · protocole HTTPS

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Ce qui manque à Vasseur n'est pas un logiciel

On juge l'information sur **cinq critères**, et toujours au regard de **l'usage qu'on veut en faire**.

Ce qui manque ici est une **procédure** : dire qui saisit les retouches et quand, faire remonter les heures des poseurs dans le même outil que les ventes, et vérifier que la règle est tenue.

Droits d'accès à jour, **audit du SI** pour repérer les doubles saisies, **interopérabilité** entre le logiciel commercial et le suivi d'atelier pour que la donnée ne soit saisie qu'une fois.

> **Une information de qualité n'est pas une information exacte : c'est une information exacte pour l'usage qu'on en fait.**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 1 — Le fichier de la foire de Tours

Menuiseries Vasseur tient chaque printemps un stand à la foire de Tours. Les commerciaux y notent les visiteurs intéressés sur des fiches papier, ressaisies ensuite dans un tableur. Le fichier compte aujourd'hui **1 840 lignes**, accumulées sur six éditions.

Camille Vasseur veut lancer une campagne de relance avant la foire de 2027 et demande à Élodie Fournier ce que vaut ce fichier. Élodie relève les éléments suivants :

N°	Constat
1	Le fichier est sur le poste d'Élodie, dans un dossier qu'elle est seule à connaître. Il lui faut moins d'une minute pour l'ouvrir.
2	La colonne « Projet » (ce que le visiteur voulait faire) est vide dans 738 lignes sur 1 840.
3	214 lignes portent un numéro de téléphone à 9 chiffres, ou 11.
4	Les 612 lignes de 2021 et 2022 n'ont jamais été rappelées.
5	Le fichier ne contient aucune des demandes reçues par le site Internet, qui arrivent par courriel et restent dans la boîte de réception.
6	96 visiteurs apparaissent deux fois, parfois trois : ils sont revenus d'une année sur l'autre.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Pour chacun des six constats, identifiez le critère de qualité de l'information qui fait défaut. Un constat peut en concerner deux.

2. Le constat 1 est-il un point fort ou un point faible ? Justifiez votre réponse en distinguant l'accessibilité pour Élodie et l'accessibilité pour l'entreprise.

3. Appréciez la capacité de ce fichier à fonder la décision de reconduire le stand.

4. Proposez trois procédures de contrôle applicables dès la foire de 2027. Pour chacune, indiquez le critère qu'elle protège et qui en est chargé.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

Personne ne décide, et pourtant tout se décide

Quand Camille Vasseur a ouvert l'agence de Blois, quelqu'un aurait dû décider comment raccorder le site, quels droits donner aux neuf salariés, et comment sauvegarder leurs données.

Personne ne l'a fait de façon explicite : on a « branché ».

L'entreprise vit depuis avec une liaison qui sature.

> **De quoi un système d'information est-il fait, à quoi sert-il, et pour qui ?**

Le système d'information

Système d'information (SI) — un ensemble structuré de ressources — **humaines**, **technologiques** et **organisationnelles** — qui interagissent pour **collecter**, **stocker**, **traiter**, **diffuser** et **sécuriser** l'information dont l'organisation a besoin.

Une image pour comprendre. Le système nerveux d'un corps humain. Il ne fabrique rien lui-même : il capte ce qui se passe, transporte l'information jusqu'au cerveau, déclenche les réactions et garde la mémoire de ce qui a marché. On ne mesure son importance que le jour où il tombe en panne.

PIÈGE D'EXAMEN

Le SI n'est pas le parc informatique

L'informatique — les machines et les logiciels — n'est qu'**une ressource parmi d'autres**.

Un classeur papier, une procédure de validation des factures ou la personne qui saisit les commandes font partie du SI **au même titre qu'un serveur**.

Chez Vasseur : la règle non écrite qui veut que Nadia Perrot reçoive les commandes dans son casier fait partie du système d'information.

> **C'est une confusion très fréquente — et très sanctionnée à l'examen.**

Les cinq fonctions du SI : ce qu'il fait

Fonction	Ce qu'elle recouvre
Collecter	Le SI n'est d'aucune utilité s'il n'est pas alimenté : données de l'extérieur (clients, fournisseurs), de l'intérieur (une facture créée), des institutionnels (État, banques, administration fiscale)
Stocker	Chaque étape du traitement suppose un stockage : le devis est conservé avant de générer le bon de commande · sauvegarde · archivage imposé
Traiter	Transformer : un bon de commande devient bon de livraison, puis facture, puis écriture comptable. Chaque information en engendre une autre
Diffuser	Une information n'a de valeur que si elle parvient **au bon destinataire, au bon moment, avec un contenu fiable** — et de façon sécurisée
Sécuriser	Garantir que la donnée reste **disponible**, **intègre** et **confidentielle** : droits d'accès, sauvegardes, chiffrement

La cinquième fonction est développée en partie 4. Elle est souvent oubliée des listes : ne l'oubliez pas.

Les trois composantes : de quoi le SI est fait

LES DONNÉES — ce que le système traite

Humaine
les personnes

- Utilisateurs et informaticiens
- Formation et bonnes pratiques

Chez Vasseur : 62 salariés, Thomas Lemoine seul informaticien

Technologique
le matériel et le logiciel

- Postes, serveurs, câblage
- Applications métier, PGI, sécurité

Chez Vasseur : 4 logiciels, les serveurs de Tours

Organisationnelle
les règles

- Procédures, sauvegardes, RGPD
- Qui fait quoi, quand, comment

Chez Vasseur : aucune procédure de retrait des droits

Les trois sont en **interaction permanente** : changer l'une oblige à reprendre les autres.

PIÈGE D'EXAMEN

Composantes ou ressources ? Deux mots pour la même chose

Le cours emploie deux mots pour découper la même réalité, à deux niveaux de finesse.

Les **quatre ressources** sont le **détail** des composantes : matérielles et logicielles → **technologique** · procédures → **organisationnelle** · les personnes qui les mettent en œuvre → **humaine**.

Et les **données** ? Elles ne sont pas une quatrième composante : elles sont **ce que le système traite**. C'est le trépied et l'appareil.

> **Si l'énoncé dit « composantes » : humaine / technologique / organisationnelle. S'il dit « ressources », descendez d'un cran : matérielles, logicielles, données, procédures.**

Les trois rôles : à quoi le SI sert, et pour qui

Trois horizons de temps, trois interlocuteurs.

Rôle	Horizon · qui	Ce que le SI sert à faire
Opérationnel	le quotidien · les exécutants	Enregistrer une commande, éditer une facture, saisir une écriture. *Sofiane facture le chantier de Saint-Cyr.*
Tactique	quelques mois · l'encadrement	Suivre le délai moyen de règlement pour décider de relancer. *Surveiller la marge des chantiers de promoteurs.*
Stratégique	plusieurs années · la direction	Décider d'ouvrir un site de vente en ligne au vu de l'évolution des ventes. *Camille décide d'ouvrir une 3ᵉ agence.*

Le référentiel ne cite que les rôles opérationnel et stratégique. Le tactique est ajouté ici : sans lui, on ne sait pas où ranger « surveiller un indicateur tous les mois ».

PIÈGE D'EXAMEN

Composante ou rôle ? Le test qui ne trompe pas

Les **composantes** répondent à « **en quoi** le SI est-il fait ? » — c'est sa matière.

Les **rôles** répondent à « **pour quoi faire**, et pour qui ? » — c'est son usage.

Une composante se **montre du doigt** : un serveur, une salariée, une procédure de sauvegarde. Un rôle se **raconte**, parce qu'il suppose quelqu'un et un horizon de temps.

> **Un serveur est une composante ; s'en servir pour décider d'ouvrir une agence, c'est un rôle.**

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Composante ou rôle ?

a) La liaison réseau entre Tours et Blois
b) Éditer les bulletins de paie chaque mois
c) La procédure de sauvegarde quotidienne
d) Décider d'arrêter de travailler pour les promoteurs

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

Composante ou rôle : la correction

Composantes : (a) — du matériel, donc la composante **technologique** ; (c) — une règle, donc la composante **organisationnelle**. Toutes deux se montrent du doigt.

Rôles : (b) — un usage quotidien par un exécutant, donc le rôle **opérationnel** ; (d) — une décision de direction à plusieurs années, donc le rôle **stratégique**.

Le piège est le (c). Beaucoup rangent « la sauvegarde » dans la technologie, parce qu'on pense au disque. Ce qui est nommé ici n'est pas le disque, c'est la **procédure** — qui sauvegarde, quoi, à quel rythme, et qui vérifie.

C'est exactement ce qui manque chez Vasseur, où la sauvegarde est vérifiée « quand on y pense ».

CAS PRATIQUE

Cas pratique 2 — Le chantier du promoteur Loire Habitat

Le promoteur Loire Habitat commande **42 fenêtres en aluminium** pour une résidence de Saint-Cyr-sur-Loire. Le déroulement réel de la commande a été relevé :

Étape	Ce qui se passe
1	Loire Habitat envoie sa commande par courriel, en pièce jointe, au format tableur.
2	Sofiane Belkacem l'imprime et la saisit dans le logiciel de gestion commerciale.
3	Il dépose l'impression dans le casier de Nadia Perrot, à l'atelier.
4	Nadia ressaisit les dimensions dans le logiciel de production, qui ne communique pas avec le logiciel commercial.
5	L'atelier fabrique ; une équipe pose sur trois semaines.
6	Sofiane facture depuis le logiciel commercial, puis saisit l'écriture dans le logiciel comptable.
7	Camille Vasseur constate en fin d'année que ce chantier a dégagé une marge de 4 %, contre 19 % prévus. Personne ne sait dire pourquoi.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Identifiez les trois composantes du système d'information de Menuiseries Vasseur, en donnant pour chacune un exemple tiré du déroulement ci-dessus.

2. Descendez d'un niveau : nommez les quatre ressources du SI et rattachez chacune à sa composante. Où rangez-vous la commande de Loire Habitat elle-même ?

3. Repérez les cinq fonctions du SI dans les étapes 1 à 6, en précisant l'étape correspondante.

4. Montrez que l'étape 7 révèle la défaillance d'une fonction précise du SI.

5. Rattachez au rôle opérationnel, tactique ou stratégique du SI chacune de ces trois décisions : éditer la facture de Loire Habitat · surveiller chaque mois la marge des chantiers de promoteurs · décider si Vasseur continue à travailler pour les promoteurs.

6. « Le problème de Vasseur, c'est que ses logiciels sont trop vieux. » Appréciez cette affirmation.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

Deux personnes, le même SI, deux étages qui ne se rencontrent jamais

Camille Vasseur demande pourquoi « le logiciel ne suit pas ».

Thomas Lemoine répond en parlant de serveurs et de débit.

Les deux parlent bien du même système d'information — et ne se comprennent pas.

Comment décrire un SI par niveaux, pour savoir de quoi on parle et à qui s'adresser ?

Les quatre niveaux du SI

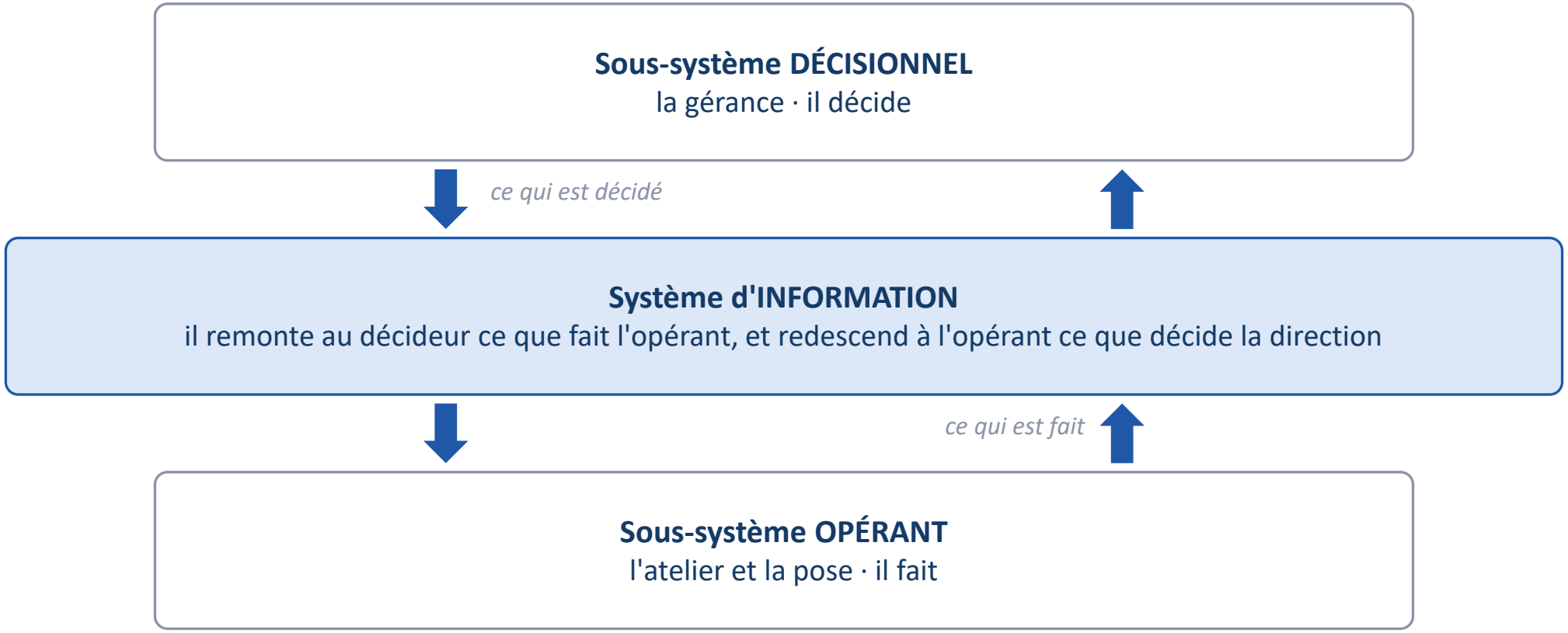
▼ *du besoin vers la machine*

Chez Menuiseries Vasseur

Métier *Que fait l'entreprise ?*	Fabriquer et poser des menuiseries sur mesure
Fonctionnel *Que faut-il savoir faire pour cela ?*	Établir un devis, lancer une fabrication, facturer
Applicatif *Avec quels logiciels ?*	Gestion commerciale, production, paie, comptabilité
Technique *Sur quelles machines ?*	Les serveurs de Tours, la liaison avec Blois

L'ordre est le sens du schéma : on descend du besoin vers la machine, jamais l'inverse.

Les trois sous-systèmes de l'organisation



Le sous-système décisionnel s'appuie sur les SGBDR, les PGI, les systèmes OLAP et les entrepôts de données — c'est la Business Intelligence.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Classez du niveau le plus proche du besoin au plus proche de la machine.

a) « le serveur de Tours n'a plus de place sur le disque dur »
b) « nous fabriquons et posons des menuiseries sur mesure »
c) « le logiciel de production ne sait pas gérer les vérandas »
d) « il faut lancer une fabrication à partir d'une commande »

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

CAS PRATIQUE

Cas pratique 3 — Le tableau de bord que personne ne peut produire

Camille Vasseur réclame depuis un an un tableau de bord mensuel tenant sur une page : chiffre d'affaires par marché, marge par chantier, délai moyen entre le devis et la pose, et carnet de commandes de l'atelier. Elle ne l'a jamais obtenu.

Interrogés séparément, quatre salariés répondent :

Qui	Ce qu'il dit
Sofiane Belkacem (RAF)	« J'ai le chiffre d'affaires dans le logiciel comptable, mais il ne connaît pas les marchés. Le découpage particuliers / promoteurs / collectivités n'existe que dans ma tête. »
Nadia Perrot (atelier)	« Le carnet de commandes, je l'ai. Il est dans mon tableur, et je le tiens à jour le lundi matin. »
Élodie Fournier (commerciale)	« La date du devis est dans le logiciel commercial. La date de pose, elle, est sur le planning papier de l'atelier. »
Thomas Lemoine (technicien)	« Techniquement, tout est faisable. Mais personne ne m'a dit ce qu'il fallait sortir exactement, ni à partir de quoi. »

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Situez chacune des quatre réponses au niveau du SI qu'elle concerne — métier, fonctionnel, applicatif ou technique — en justifiant votre choix.

2. Expliquez pourquoi la réponse de Thomas Lemoine ne peut pas, à elle seule, débloquer la situation.

3. Identifiez chez Menuiseries Vasseur le sous-système décisionnel et le sous-système opérant, en nommant les personnes concernées.

4. Montrez que la demande de Camille Vasseur porte précisément sur ce qui relie les deux, et analysez ce qui empêche aujourd'hui cette liaison.

5. Ordonnez les quatre actions suivantes et justifiez le critère de votre classement : acheter un logiciel de tableaux de bord · définir les quatre indicateurs attendus et leur mode de calcul · faire saisir la date de pose dans le logiciel commercial · ajouter un champ « marché » sur chaque client.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

Ce qu'il faut retenir du chapitre 1.1

1. Une information de qualité satisfait **cinq critères** — accessibilité, exactitude, **actualité**, pertinence, exhaustivité — et toujours au regard de l'usage qu'on veut en faire.

2. Le SI n'est **pas** le parc informatique : une procédure et une personne en font partie autant qu'un serveur.

3. Cinq fonctions : collecter, stocker, traiter, diffuser, **sécuriser**.

4. Trois composantes — humaine, technologique, organisationnelle — en **interaction permanente**. Les quatre ressources n'en sont que le détail.

5. Trois rôles, trois horizons : opérationnel, tactique, stratégique. Une composante se montre, un rôle se raconte.

6. Quatre niveaux, du besoin vers la machine : métier, fonctionnel, applicatif, technique. Et trois sous-systèmes : décisionnel, opérant, information.

> **Avant le chapitre suivant** : relire 1.1 en ligne, et lire 1.2 en entier. On reprend par trois questions sur ce qui précède.

Chapitre 1.2

La dimension humaine du SI

Les acteurs du SI · la DSI et les directions métier · puis les ESN (1.4.2)

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Trois questions sur le chapitre 1.1.

1. Citez les cinq critères de qualité de l'information.
2. « La procédure de sauvegarde » : composante ou rôle ? Laquelle ?
3. « Le logiciel de production ne gère pas les vérandas » : quel niveau ?

Par écrit. On corrige ensemble.

Où en sommes-nous

1.1	Le rôle du système d'information dans les organisations
1.2	**La dimension humaine du SI — puis les ESN (1.4.2)**
1.3	La dimension technologique du SI
1.4	La dimension organisationnelle du SI — hors 1.4.2

*La composante **humaine** — qui fait quoi dans le SI, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.*

CHEZ VASSEUR

Trois questions, une seule réponse : « Thomas, quand il aura le temps »

Le logiciel de gestion commerciale refuse l'accès à une nouvelle assistante.

Qui crée son compte ? Qui décide de ses droits ? Qui vérifie qu'ils sont retirés quand elle partira ?

Chez Vasseur, la réponse aux trois questions est la même — et il est à mi-temps.

> **Quels sont les métiers du SI, et de quoi chacun répond-il exactement ?**

Les acteurs dédiés : le pilotage et la sécurité

*Ces rôles existent dans **toute** organisation. La question n'est pas s'ils existent, mais **qui les tient**.*

Acteur	Rôle	Ce dont il répond
Directeur des SI	Définir le pilotage du SI, le faire coïncider avec la stratégie, diffuser les potentialités du SI dans les directions métier	Gouvernance du SI · cohérence globale · optimisation des ressources financières · application de la réglementation
Gestionnaire des SI	Assurer la disponibilité du SI, vérifier l'accessibilité aux bases de données, veiller au bon fonctionnement	Identification des besoins (enquêtes, audits) · garant des maintenances logicielles et matérielles
RSSI — sécurité	Mettre en œuvre les mesures de sécurité, actualiser la charte informatique, résoudre les incidents	Veille technologique liée à la sécurité · expertises et tests de robustesse (hacker éthique)

Les acteurs dédiés : la réalisation et l'usage

Acteur	Rôle	Ce dont il répond
Chef de projet SI	Conduire le projet, animer l'équipe, vérifier l'avancement	Conformité entre l'attendu et le réalisé · planification
Développeur	Réaliser les applications sur mesure et les interfaces entre logiciels, concevoir les modes opératoires	Identification des besoins applicatifs · cartographie applicative · conformité au cahier des charges
Responsable des infrastructures	Vérifier la mise en œuvre des renouvellements et mises à jour	Planification des besoins en matériels : ordinateurs, serveurs, câblages
Utilisateur	Maîtriser les usages, se former ou demander des formations, faire remonter les améliorations	Respect des consignes d'utilisation **en cohérence avec ses droits d'accès** · respect des consignes de sécurité

*L'utilisateur est un **acteur** du SI, pas son client : il en répond, lui aussi.*

PIÈGE D'EXAMEN

Data Analyst ou Data Scientist ?

Le **Data Analyst** regarde le passé et le présent : « qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi ? » Il exploite les données déjà collectées, construit les tableaux de bord et les indicateurs, et rend les résultats lisibles. Il répond de la **fiabilité des chiffres publiés**.

Le **Data Scientist** regarde l'avenir : « que va-t-il probablement se passer ? » Il conçoit des modèles prédictifs sur de gros volumes, croise des sources hétérogènes. Il répond des **limites de son modèle**, de l'**absence de biais** et du **RGPD**.

> **Le premier construit un tableau de bord des ventes ; le second construit un modèle qui prédit quels clients risquent de partir.**

Les acteurs extérieurs à l'organisation

Acteur	Ce qu'il fait
Éditeurs de logiciels	Conçoivent et font évoluer les progiciels utilisés (Sage, Cegid, SAP…). Ils imposent leurs mises à jour, leurs formats et leurs conditions de licence
ESN	Prennent en charge tout ou partie du SI pour le compte du client — nous y venons juste après ce chapitre, en 1.4.2
Hébergeurs	Stockent les données et font fonctionner les applications à distance
Partenaires économiques	Clients, fournisseurs, banques, expert-comptable, administrations : reliés au SI par des échanges automatisés

> Chacun de ces acteurs constitue aussi un **point de dépendance** : technique, contractuel ou sécuritaire.
> Et l'organisation en reste **responsable devant la loi**.

Tenir les compétences à jour

Les performances du SI sont un **avantage compétitif** et donc un **élément distinctif** : les compétences doivent s'améliorer en permanence — formation aux applications, **GEPP**.

Le travail collaboratif doit être effectif et nourrir l'intelligence collective, par le partage et l'accessibilité des données.

Les RH doivent être **impliquées en amont** des décisions qui touchent l'usage du SI, afin de limiter **les résistances au changement**.

Les insatisfactions des utilisateurs — logiciels, matériels, pannes, organisation, formation — doivent être repérées pour y remédier.

> Ces compétences ne sont pas laissées à l'appréciation de chacun : elles sont décrites par le **cadre de référence des compétences numériques (CRCN)**, celui qu'évalue la certification **PIX**.

Les cinq domaines du CRCN, évalués par PIX

Domaine	Ce qu'il recouvre
Informations et données	Moteur de recherche, veille, fake news, organisation des fichiers, tableur
Communication et collaboration	Courriel, agenda, réseaux sociaux, outils collaboratifs, e-citoyenneté
Création de contenu	Traitement de texte, image, son et vidéo, mise en page, droit d'auteur, programmation
Protection et sécurité	Données personnelles, accessibilité, ergonomie du poste, cybersécurité, impacts environnementaux, cyberharcèlement
Environnement numérique	Résolution de problèmes techniques, système d'exploitation, composants, progrès technologique

*Vous reconnaissez le programme de l'UE : la **protection et la sécurité** font la partie 4, le **traitement des informations et des données** fait la partie 2.*

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Qui répond de quoi — et non pas qui a le temps

Créer le compte est un acte d'exploitation : il relève du **gestionnaire des SI**.

Décider des droits n'est pas une décision informatique mais une décision de gestion : c'est le **responsable métier** — ici Sofiane Belkacem — sous l'arbitrage du **DSI**.

Vérifier le retrait des droits relève de la **sécurité** (le RSSI définit la règle) et repose sur une procédure déclenchée par les **RH**, seules à connaître la date de départ.

> **Un rôle non attribué n'est pas un rôle supprimé : c'est un rôle que personne n'exerce.**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 1 — Une semaine de Thomas Lemoine

Thomas Lemoine est technicien informatique à mi-temps : il travaille les lundis, mardis et mercredis matin. Camille Vasseur lui a demandé de noter ce qu'il faisait pendant une semaine. Voici son relevé.

Camille Vasseur commente : « *Thomas fait du bon travail. Le problème, c'est qu'il n'a que trois demi-journées.* »

N°	Ce qu'il a fait	Temps
1	Remplacé deux claviers et une imprimante à Blois	2 h
2	Créé les comptes d'un apprenti et d'un intérimaire	30 min
3	Cherché pourquoi la liaison de Blois ralentit tous les jours vers 11 h	3 h
4	Montré trois fois à Sofiane comment exporter un état du logiciel comptable	1 h
5	Vérifié que la sauvegarde de la nuit s'était bien déroulée (il le fait quand il y pense)	15 min
6	Reçu le commercial de l'éditeur du logiciel de production, venu présenter la version 12	1 h 30
7	Écrit une petite macro pour Nadia, qui recopie les commandes d'un tableur vers un autre	2 h
8	Rappelé à un poseur qu'il ne devait pas installer d'applications sur la tablette de chantier	10 min

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Pour chacune des huit activités, indiquez de quel rôle du SI elle relève (directeur des SI, gestionnaire des SI, RSSI, chef de projet SI, développeur, responsable des infrastructures, utilisateur).

2. Trois rôles du chapitre ne sont tenus par personne chez Menuiseries Vasseur. Identifiez-les et indiquez, pour chacun, une conséquence concrète pour l'entreprise.

3. Appréciez le commentaire de Camille Vasseur. Le problème est-il un problème de temps ?

4. L'activité 4 se répète toutes les semaines. Caractérisez le besoin qu'elle révèle et rattachez-le à un domaine du cadre de référence des compétences numériques (CRCN).

5. Identifiez les acteurs extérieurs au SI présents dans ce relevé, et précisez ce dont l'entreprise reste responsable malgré leur intervention.

CHEZ VASSEUR

Un configurateur signé sans prévenir personne

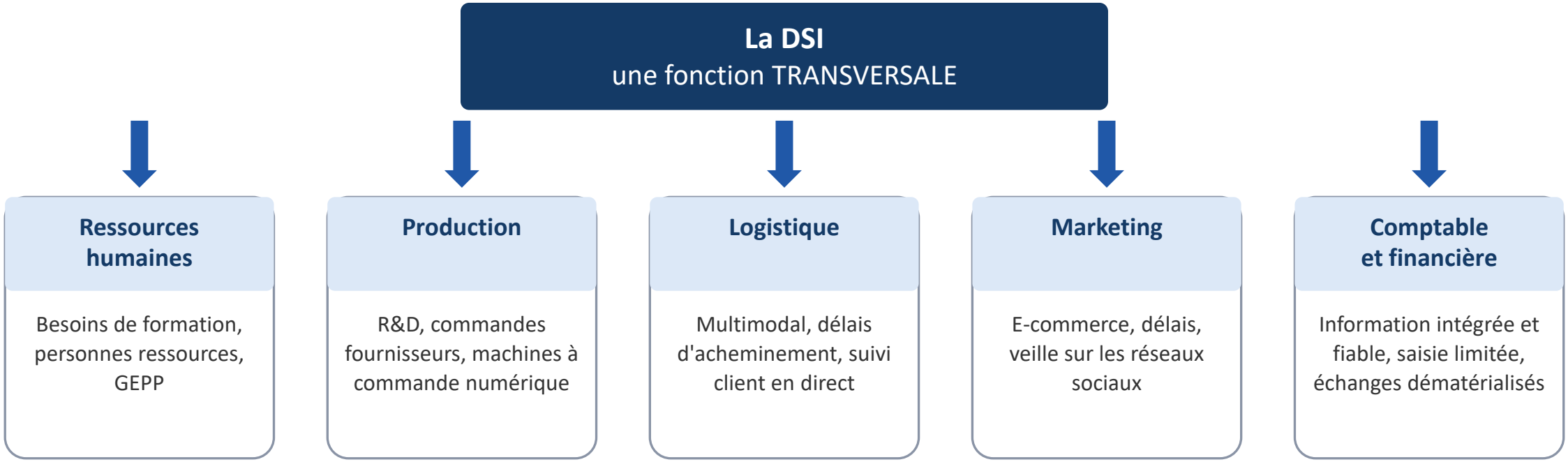
Camille Vasseur a signé le configurateur en ligne avec une agence Web, sans en parler ni à Sofiane ni à Thomas.

Les devis générés par le site ne reprennent pas les tarifs du logiciel de gestion commerciale.

Et personne ne sait les intégrer.

> **Pourquoi les décisions numériques ne peuvent-elles pas se prendre dans un coin, et comment associer les autres directions ?**

La DSI et les directions métier



Aucun outil ne concerne un seul service : décidé seul, il crée un **îlot de plus** — donc une **double saisie**.

L'agilité du SI

> **L'agilité du SI** — sa capacité d'adaptation à la stratégie globale et aux nouveautés technologiques, tant matérielles que logicielles.

Tout changement de stratégie ou toute innovation technologique a un impact sur le SI : d'où la nécessité d'une **culture numérique interne** qui facilite l'évolution du SI.

Le **positionnement de la DSI** dans l'organigramme traduit la place accordée au SI : partager une vision commune, décider en profitant des potentiels du numérique, diffuser la culture numérique dans tous les métiers.

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Ce qui a manqué tient en trois points

Le lien avec la direction générale : la décision était stratégique, mais elle n'a jamais été traduite en besoin SI.

L'association des directions métier : ni le responsable administratif et financier ni le technicien informatique n'ont été consultés — donc personne n'a pu signaler que les tarifs vivent dans le logiciel de gestion commerciale.

L'interopérabilité, qui aurait dû figurer au cahier des charges : le configurateur doit **lire les tarifs à la source**, pas les recopier.

> **Le SI est transversal : aucun outil ne concerne un seul service.**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 2 — Le comité numérique

Échaudée par l'épisode du configurateur en ligne, Camille Vasseur décide de créer un **comité numérique**, réuni tous les deux mois, « *pour qu'on arrête de décider dans son coin* ». Elle propose d'y faire siéger **Thomas Lemoine et un consultant de Cher Informatique**, et de convoquer les autres « *quand le sujet les concerne* ».

Trois dossiers attendent ce comité :

N°	Dossier
A	Remplacer le logiciel de production, qui ne communique avec rien.
B	Équiper les cinq équipes de poseurs pour la saisie sur chantier.
C	Se mettre en état de recevoir les factures électroniques des promoteurs.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. **Appréciez la composition proposée par Camille Vasseur.**
2. **Proposez une composition du comité et justifiez la présence de chaque participant** en indiquant ce qu'il apporte que les autres n'apportent pas.
3. **Pour chacun des trois dossiers, identifiez les directions ou fonctions concernées.** Montrez qu'aucun n'est un dossier purement informatique.
4. **Expliquez en quoi un tel comité contribue à l'agilité du système d'information.**
5. **Un salarié objecte : « une réunion de plus, et les décisions iront moins vite ». Répondez-lui en une dizaine de lignes.**

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

Chapitre 1.4.2

Les entreprises de services numériques

Traité ici, à la suite des acteurs extérieurs du 1.2 — le cours en ligne, lui, le range dans la partie 1.4

CHEZ VASSEUR

Embaucher, ou confier davantage à Cher Informatique ?

Thomas Lemoine est à mi-temps et part à la retraite dans deux ans.

Camille Vasseur hésite : embaucher un informaticien à plein temps, ou confier davantage à l'**ESN Cher Informatique**, qui gère déjà les sauvegardes ?

> **Que sait faire une ESN, et que doit contenir le contrat qui la lie à l'entreprise ?**

L'entreprise de services numériques

> **ESN** — une société spécialisée dans les prestations en technologies informatiques. Elle améliore le fonctionnement du SI de ses clients par son savoir-faire, répond à un **besoin d'externalisation** des compétences numériques, et permet à l'entreprise de **se recentrer sur son cœur de métier**.

L'infogérance est la prise en charge de tout ou partie du SI par une ESN.

Le périmètre est à **géométrie variable** : d'un conseil ponctuel sur l'achat d'un serveur jusqu'au développement complet d'un SI.

Exemples : Capgemini, IBM · *chez Vasseur* : Cher Informatique, à Tours.

Les cinq familles de prestations d'une ESN

Famille	Exemples de missions
Conseil, solutions digitales	Diagnostic du SI, audit du parc, cahier des charges, évaluation des besoins d'évolution, choix technologiques, GED, mise en place du télétravail
Cybersécurité, hébergement	Lieux d'hébergement et d'archivage, sauvegardes externalisées dans le cloud, tests d'intrusion, administration du réseau et des droits d'accès
Intégration, transition numérique	Création de site Web, analyse du trafic, référencement (SEO), analyse des réseaux sociaux, VoIP
Formation	PGI, CRM, logistique, points de vente et e-commerce, e-learning, community manager, sécurité informatique
Conception, développement, support	Prise en charge du SI, support technique et hotline, maintenance préventive, corrective et évolutive, solutions SaaS

Le contrat : ce qu'il engage, et non ce qu'il coûte

Un contrat de prestation de services est une convention par laquelle une société s'oblige, contre rémunération, à exécuter pour une autre une mission déterminée.

	Le forfait	La régie
Prix	Montant **fixe**, issu d'un engagement mutuel, alimenté par un cahier des charges. Souvent plus élevé	Facturation **au réel**, éventuellement dans une fourchette
Engagement	Obligation de **résultat**	Obligation de **moyens**
Quand l'utiliser	Mission bien définie : le forfait **protège le client**	Mission spécialisée, innovante ou exploratoire : la régie est plus honnête

Une **formule hybride** combine les deux selon la nature des missions.

Clauses générales : identité des parties, objet, prix, durée, résiliation, sanctions. **Clauses spécifiques** : confidentialité, déontologie, obligation de moyens ou de résultat, transfert de propriété, non-concurrence.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Une entreprise confie à une ESN la refonte de son site, sur un cahier des charges précis, pour 18 000 €. Le site est livré avec six mois de retard.

Le mode de facturation retenu change-t-il quelque chose ?

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

Six mois de retard : forfait ou régie ?

Oui, et c'est tout l'intérêt de la distinction.

Au **forfait**, l'ESN s'engage sur un **résultat** : le retard est un manquement à son obligation, et il ouvre droit aux **pénalités** — à condition qu'elles figurent au contrat.

En **régie**, elle ne s'engage qu'à des **moyens** : elle a fourni les journées facturées, et le retard, en lui-même, ne lui est pas opposable.

> **La règle à retenir : un cahier des charges précis appelle un forfait.** C'est le cas ici — le client a décrit ce qu'il voulait, il pouvait donc l'exiger.

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Pour Camille Vasseur, la réponse est mixte

La question n'est pas « embaucher **ou** externaliser ».

Ce qui a de la valeur en interne, c'est la **proximité avec les utilisateurs** — connaître l'atelier, savoir pourquoi Nadia ressaisit les commandes.

Ce qui gagne à être confié, ce sont les compétences **rares et intermittentes** : sécurité, sauvegardes, hébergement, développement d'interfaces.

Le départ en retraite de Thomas Lemoine est le bon moment pour trancher.

> **Le contrat ne se juge pas au prix, mais à ce qu'il engage : cahier des charges, délais d'intervention, confidentialité, pénalités, prix.**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 2 — Le contrat de Cher Informatique

Menuiseries Vasseur travaille avec **Cher Informatique**, une ESN de Tours. Le contrat, signé en 2019 et jamais revu, tient sur deux pages. En voici l'essentiel :

En février, l'atelier est resté **trois jours à l'arrêt** : le serveur du logiciel de production était en panne, et Cher Informatique n'a pu envoyer un technicien que le troisième jour. Sofiane Belkacem a demandé un dédommagement ; l'ESN a refusé et a facturé l'intervention.

Article	Contenu
1	« Le prestataire assure la maintenance du parc informatique du client. »
2	« Le prestataire intervient sur appel du client, dans les meilleurs délais. »
3	« Les interventions sont facturées 620 € la journée, décomptées par demi-journées. »
4	« Le prestataire assure la sauvegarde quotidienne des données du serveur de fichiers. »
5	« Le contrat est conclu pour un an, reconduit tacitement. »
6	« Tout litige relève des tribunaux de Tours. »

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Caractérisez le mode de facturation retenu à l'article 3, et indiquez quelle obligation il fait peser sur Cher Informatique.

2. Expliquez pourquoi le refus de dédommagement est juridiquement fondé, malgré les trois jours d'arrêt.

3. Identifiez quatre clauses absentes de ce contrat et indiquez, pour chacune, le risque qu'elle aurait couvert.

4. L'article 4 pose un problème que la panne de février n'a pas révélé. Identifiez-le.

5. Proposez une rédaction de l'article 2 qui protège réellement Menuiseries Vasseur.

6. Énumérez les familles de missions qu'une ESN peut prendre en charge, et indiquez celles que Menuiseries Vasseur aurait intérêt à lui confier.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

Ce qu'il faut retenir des chapitres 1.2 et 1.4.2

1. Neuf acteurs internes — DSI, gestionnaire, **RSSI**, chef de projet, développeur, responsable des infrastructures, Data Analyst, Data Scientist, utilisateur. Les rôles existent partout ; la question est qui les tient.

2. Data Analyst = constater ; Data Scientist = prédire.

3. Quatre acteurs externes — éditeurs, ESN, hébergeurs, partenaires — et chacun est un **point de dépendance** dont l'organisation reste responsable devant la loi.

4. Le SI est **transversal**. Un outil décidé seul crée un îlot de plus, donc une double saisie. L'agilité n'est pas la vitesse de décision.

5. Une ESN couvre **cinq familles** de prestations, l'**infogérance** étant la prise en charge de tout ou partie du SI.

6. Forfait → obligation de résultat · régie → obligation de moyens. Un cahier des charges précis appelle un forfait, et un contrat sans pénalités ne protège de rien.

> **Avant le chapitre suivant** : lire 1.3 en entier. C'est le plus technique de la partie — venez avec vos questions.

Chapitre 1.3

La dimension technologique du SI

Espace numérique de travail · matériels · réseaux et protocoles · client-serveur, virtualisation et cloud

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Deux questions sur le chapitre 1.2.

1. Une ESN livre un site avec quatre mois de retard, sur cahier des charges précis et au forfait. Que peut exiger le client ?
2. Citez trois acteurs extérieurs au SI d'une organisation.

Par écrit.

Où en sommes-nous

1.1	Le rôle du système d'information dans les organisations
1.2	La dimension humaine du SI — puis les ESN (1.4.2)
1.3	**La dimension technologique du SI**
1.4	La dimension organisationnelle du SI — hors 1.4.2

Ce qui se passe entre l'écran et le serveur — et où sont vraiment rangées les données de l'entreprise.

CHEZ VASSEUR

Le planning existe, mais il est sur un seul poste

Pour savoir si l'atelier peut livrer avant les vacances, Élodie appelle Nadia. Si Nadia est en réunion, Élodie rappelle.

Pendant ce temps, le client attend au téléphone.

Le planning de l'atelier existe pourtant — dans un tableur, sur le poste de Nadia, à Tours.

> **Comment donner à chacun l'accès aux ressources dont il a besoin, depuis là où il se trouve ?**

L'espace numérique de travail

> **L'espace numérique de travail (ENT)** — ou portail de services, désigne un dispositif global d'offres de services numériques à la disposition des acteurs d'une organisation. C'est le **point d'entrée du SI**, accessible à tous, qui vient en appui de l'ensemble des missions.

Agendas partagés des commerciaux · réservation de la salle de visioconférence · messagerie instantanée · inscriptions aux formations, sondages et questionnaires en ligne.

Deux actions essentielles à la mise en place : des **dispositifs de régulation** (charte informatique, réunions périodiques) et l'**implication de la direction des ressources humaines**.

L'ENT : ce qu'on y gagne, ce qu'on y perd

Avantages	Inconvénients
Communication : accès rapide à l'information, connexion permanente, travail à distance, agilité	Gestion complexe de la sécurisation des contenus confidentiels, et risque de **surinformation**
Accessibilité aux ressources : bases de données, applications, processus, informations partagées	Renforcement du **sentiment de contrôle** : les moments et durées de travail sont connus et conservés
Travail collaboratif : une mission commencée par l'un peut être complétée par un autre selon ses compétences	**Brouillage** entre sphère professionnelle et sphère privée — risques psychosociaux
Rationalisation du travail et fonctionnement en **processus** — plusieurs collaborateurs sur une même chaîne	Affaiblissement des relations humaines · **résistances au changement** à chaque évolution

Les matériels d'accès au SI

Matériel	Ce qu'il apporte
Poste de travail fixe	Connectique, processeur, carte réseau, carte mère, mémoires vive, morte et de masse · systèmes d'exploitation et logiciels de sécurité
Ordinateur portable	Mêmes composants, capacités moindres · usage agile dans et hors de l'entreprise
Tablette	Tactile, sans clavier ni souris, très transportable · accès aux applications, aux contenus et au réseau
Smartphone	Multifonction : applications, navigation Web, géolocalisation, messagerie vocale
Périphériques et terminaux	Entrées : clavier, souris, webcam, micro, scanner · sorties : écran, imprimante · entrées-sorties : modem, box, carte réseau

Chez Vasseur : les poseurs sur chantier n'ont pas besoin du même équipement qu'un comptable. L'ENT est ce qui leur donne, depuis des matériels différents, l'accès aux mêmes ressources.

Le système d'exploitation

Le système d'exploitation (OS) — le logiciel de base qui fait fonctionner la machine : il gère la mémoire, le processeur, les fichiers, les périphériques, et sert d'intermédiaire entre le matériel et les autres logiciels. Windows, macOS, Linux, Android et iOS en sont.

> *Une image pour comprendre.* Le chef d'orchestre de la machine. Les musiciens — processeur, mémoire, disque, imprimante — savent chacun jouer leur partie, mais sans chef ils joueraient tous en même temps. Vos logiciels ne parlent jamais aux musiciens : ils s'adressent au chef.

Compatibilité : un logiciel est écrit pour un OS donné. Un progiciel de paie conçu pour Windows ne s'installera pas sur un Mac sans adaptation.

Sécurité : la majorité des correctifs concerne l'OS. Un poste dont l'OS n'est plus mis à jour devient une porte d'entrée.

Coût : le renouvellement du parc est souvent dicté par la fin de support d'un OS, et non par l'usure des machines.

Quatre leviers pour une connexion agile

Le levier	Ce qu'il apporte
L'équipement nomade — portable, smartphone, tablette	Connexion au SI en tout lieu · accès aux logiciels de relation client (CRM) · télétravail et passerelles entre sites · téléphonie sur IP (VoIP)
Un matériel léger et peu encombrant	Transport facilité · autonomie et connectivité · adaptabilité des matériels et des applicatifs
L'implantation et la disponibilité des équipements	Localisation cohérente avec les besoins, bureau nomade · volume et rapidité d'accès au réseau et aux bases
Des capacités technologiques décuplées	Accès en ligne · mémoire volumineuse · puissance de calcul · nombre d'entrées et de sorties

Les quatre concourent à la même chose : la **performance** de l'accès au SI. **Aucun ne suffit seul** — un portable sans réseau disponible ne donne accès à rien.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Un salarié vous dit : « je préfère garder mes dossiers sur mon disque dur, c'est plus rapide. »

Que lui répondez-vous ?

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

« C'est plus rapide sur mon disque dur »

Il a **raison sur la vitesse** et **tort sur tout le reste**.

Un fichier sur un poste individuel n'est **pas sauvegardé**, n'est **pas accessible** aux collègues, **échappe aux droits d'accès**, et **disparaît avec la machine** ou avec son propriétaire.

C'est exactement ce que l'ENT et le stockage partagé servent à éviter.

> La bonne réponse managériale n'est pas d'**interdire**, mais de rendre l'outil partagé assez rapide et simple pour que la question ne se pose plus.

CAS PRATIQUE

Cas pratique 1 — Qui travaille où, et avec quoi

Menuiseries Vasseur étudie la mise en place d'un espace numérique de travail. Avant de choisir quoi que ce soit, Camille Vasseur fait établir le tableau des usages réels :

L'entreprise compte 62 salariés répartis sur deux sites, et les serveurs se trouvent dans un local au rez-de-chaussée du siège de Tours.

Qui	Où il travaille	Ce dont il a besoin
Camille Vasseur	Tours, et en clientèle deux jours par semaine	Consulter les chiffres, valider des devis à distance, signer
Sofiane Belkacem	Tours, bureau	Comptabilité, paie, facturation, éditions longues, double écran
Nadia Perrot	Atelier de Tours, debout, en mouvement	Consulter le planning, pointer l'avancement, prendre des photos
Élodie Fournier	Blois, bureau	Devis, tarifs, planning de pose, dossiers clients
Une équipe de pose	Chantiers, toute la semaine	Fiche de chantier, relevé de cotes, photos, signature du client

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. **Définissez l'espace numérique de travail.**
2. **Pour chacun des cinq profils, déterminez le matériel d'accès adapté et justifiez votre choix** par les contraintes du poste.
3. **Proposez cinq services à mettre à disposition dans l'ENT de Menuiseries Vasseur.** Pour chacun, indiquez qui en bénéficie.
4. **Appréciez deux inconvénients que l'entreprise devra anticiper**, en les rattachant à sa situation particulière.
5. **Nadia Perrot déclare : « mon planning marche très bien dans mon tableur, je ne vois pas pourquoi j'en changerais ». Répondez-lui.**

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

« Ça rame à Blois », et personne ne sait dire pourquoi

À Blois, dès que les neuf salariés travaillent en même temps, le logiciel de gestion commerciale « rame ».

Le serveur, lui, est à Tours, à 60 kilomètres.

Thomas Lemoine soupçonne « le réseau », sans pouvoir dire quoi.

> **Que se passe-t-il concrètement entre le poste d'Élodie et le serveur de Tours, et où sont réellement rangées les données ?**

Le réseau

> **Un réseau** — un ensemble d'équipements interconnectés — ordinateurs, serveurs — qui forment une infrastructure. Il vise à **partager des ressources** et à **échanger des informations**.

Partager : fichiers, applications (bureautique, PGI), matériels (disques, imprimantes, scanner), bases de données.

Faire communiquer les processus : échanges entre applications, intégration des données, pilotage de machines industrielles.

Gagner du temps : accès aux données, durée des traitements, délais de communication.

Source d'efficience : évite la redondance des matériels et des données, autorise un parc hétérogène, **mutualise** les équipements et les abonnements — donc réduit les coûts.

LAN, WAN — et les trois usages qu'on en fait

	Étendue	Caractéristiques
LAN — réseau local	Les équipements d'un espace géographiquement limité, d'une entreprise privée	Réservé aux utilisateurs autorisés · logiciels de gestion, PGI, travail collaboratif
WAN — réseau étendu	Interconnexion d'équipements sur une zone étendue	Moyens de transmission publics — le plus connu des WAN est **Internet**, réseau de réseaux

Intranet : les services de type Internet (navigation, messagerie, applications) sur le réseau local.
Extranet : une partie de l'intranet ouverte à des partenaires extérieurs — fournisseurs, clients.
VPN : relie des réseaux locaux **par Internet**, de façon sécurisée, par chiffrement (tunnelisation).

Chez Vasseur : Blois passe par Internet, mais dans un tunnel chiffré — comme si l'agence était dans le bâtiment de Tours. Le revers : tout passe par la ligne Internet du siège.

Les protocoles que le programme attend

*Un **protocole** est un ensemble de règles convenues à l'avance, que deux machines respectent pour se comprendre : dans quel ordre parler, sous quelle forme, comment vérifier que le message est bien arrivé.*

Protocole	Ce qu'il fait	Où vous le rencontrez
TCP/IP	Le couple fondateur d'Internet. **IP** attribue une adresse à chaque machine et achemine les paquets ; **TCP** découpe le message, vérifie que tout arrive et remet dans l'ordre	Toute connexion réseau, sans exception
HTTP / HTTPS	Transporte les pages Web entre le serveur et le navigateur. Le **S** signifie que l'échange est chiffré	La barre d'adresse du navigateur
SMTP, POP, IMAP	Envoi (SMTP) et réception (POP, IMAP) des courriels	Votre messagerie
FTP / SFTP	Transfert de fichiers volumineux entre machines	Dépôt d'un fichier chez un partenaire, télétransmission

PIÈGE D'EXAMEN

Le S de HTTPS

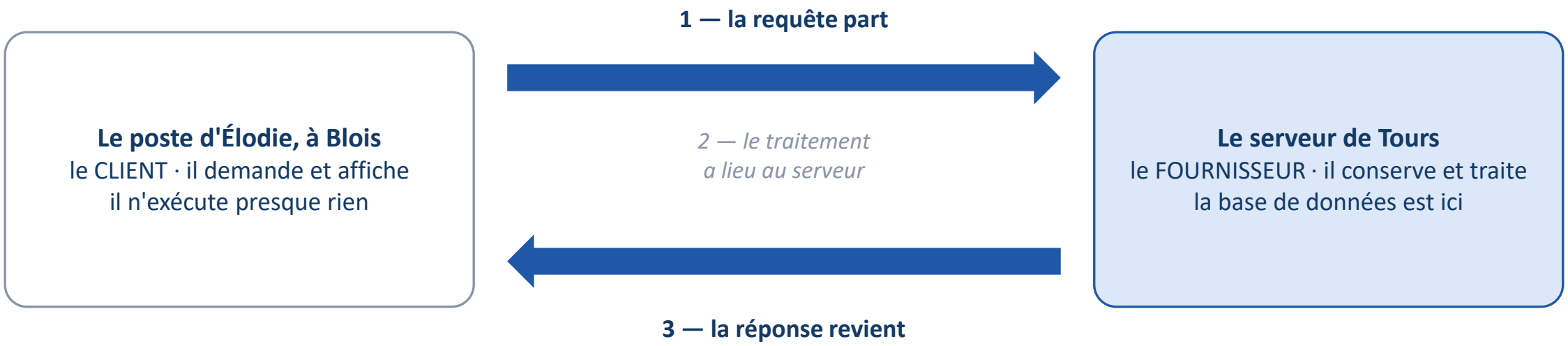
Ne validez jamais un paiement ni une saisie de données personnelles sur une page en `http://` simple : sans le **S**, les informations circulent **en clair**.

Ce que le **S** garantit : l'échange entre votre navigateur et le serveur est **chiffré**, personne ne peut lire au passage.

Ce qu'il **ne garantit pas** : que le site soit honnête. Un site frauduleux peut parfaitement être en HTTPS — le cadenas dit que la conversation est privée, pas que l'interlocuteur est fiable.

> **C'est un réflexe professionnel, et une question classique d'examen sur la sécurité des échanges.**

L'architecture client-serveur



Chaque action d'Élodie fait un aller-retour de **60 km**.

Le point sensible n'est donc ni son poste ni le serveur, mais la **liaison** : si elle sature, tout ralentit, quelle que soit la puissance des machines aux deux extrémités.

Les serveurs : ce qu'ils font, et où ils sont

Un serveur traite les requêtes des postes clients **par ordre de priorité** (file d'attente), y compris simultanément.

Il peut **changer de localisation** — autre serveur, prestataire ESN, informatique en nuage — et répartir les traitements **en masquant sa localisation** à l'utilisateur.

Il en existe de dédiés : serveur de **données** ou de fichiers, serveur d'**application** (hébergement du PGI), serveur

Pourquoi la localisation compte	Ce qu'elle implique
La proximité accélère la communication · le choix du pays conditionne la **confidentialité** · héberger en France est un **argument de vente**	Les hébergeurs sont soumis **aux lois du pays où sont les serveurs** · la transmission doit être chiffrée · la localisation est une **information contractuelle** que le client doit connaître

*Les entreprises doivent s'enquérir des lieux de stockage pour être en conformité avec le **RGPD**.*

La virtualisation

La virtualisation — consiste à faire fonctionner plusieurs ordinateurs *simulés par logiciel* — les **machines virtuelles** — sur une seule machine physique. Chacune a son propre système d'exploitation et ses propres applications, et se comporte comme un ordinateur indépendant.

> *Une image pour comprendre.* Un immeuble plutôt qu'un lotissement. Chaque locataire a ses clés, ses murs et son compteur ; il ignore qui vit à côté. Mais la toiture, les fondations et le chauffage sont partagés, donc moins chers.

Économie : un serveur physique est utilisé à 10 ou 15 % de ses capacités. En hébergeant dix serveurs virtuels dessus, on paie une machine au lieu de dix. · **Souplesse** : créer un serveur prend quelques minutes, sans achat.

Continuité : une machine virtuelle se sauvegarde comme un fichier et redémarre ailleurs. · **Cloisonnement** : un incident sur l'une n'affecte pas les autres.

En contrepartie : la panne de la machine physique arrête **toutes** les machines virtuelles qu'elle héberge. La concentration crée une dépendance.

L'informatique en nuage

L'informatique en nuage — ou *cloud computing*, désigne un mode d'organisation donnant accès à des **ressources et services à la demande via Internet**. La localisation peut être éloignée entre les ordinateurs, les serveurs, les données et les logiciels.

Une image pour comprendre. L'électricité. Vous ne possédez pas de centrale : vous branchez, vous consommez, vous payez ce que vous avez consommé, et la puissance s'adapte sans que vous préveniez. L'envers du décor aussi : le jour où la connexion tombe, plus rien ne fonctionne.

Ce qu'on y dépose : bases de données, agenda partagé, PGI et logiciels métier, fichiers, messagerie, sauvegardes, archivages, transferts de fichiers.

Ce qui le caractérise : architecture client-serveur via Internet · serveurs souvent gérés par une ESN, d'où une **perte de contrôle** · connexion de qualité indispensable · **tarification à l'utilisation** · coûts variables · ajout agile de fonctionnalités.

Les trois modalités du cloud, et les services associés

Modalité	Ce que c'est
Privé	Dédié à une seule entreprise — géré ou hébergé en interne, ou par un prestataire
Public	Partagé entre plusieurs clients et facturé à l'utilisation
Hybride	Les deux : données sensibles sur le privé, logiciels sur le public — le compromis coût / sécurité

Annuaire : rassemble des informations consultables par les utilisateurs (répertoire, inventaire des ressources, bases clients et fournisseurs), mis à jour selon les profils.

Messagerie : consulter, gérer et envoyer des courriels via un navigateur, sans installer de logiciel — c'est du **SaaS**.

Services Web : les dispositifs qui permettent à des applications hétérogènes de communiquer en réseau.

Transfert de fichiers : espaces de stockage partagés, aux capacités supérieures à un courriel.

PIÈGE D'EXAMEN

Sauvegarde et synchronisation ne sont pas la même chose

Une **synchronisation** recopie à l'identique : si vous supprimez un fichier par erreur, la suppression est recopiée partout, immédiatement.

Une **sauvegarde** conserve un état **antérieur**, que l'on peut restaurer.

Chez Vasseur, la sauvegarde est vérifiée « quand on y pense » : c'est un défaut de la composante **organisationnelle**, pas de la composante technologique.

> **Un espace partagé dans le cloud n'est pas une sauvegarde.**

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Le problème n'est ni le logiciel ni le serveur

Le poste d'Élodie est un **client** : il n'exécute presque rien, il envoie des requêtes. Le **serveur** de Tours calcule et renvoie. Les données ne sont pas « chez Élodie ».

Le trajet : le poste sort du **LAN** de Blois, emprunte Internet — un **WAN** — dans le tunnel chiffré du **VPN**, et parvient au réseau local de Tours. **TCP/IP** adresse les paquets et les remet en ordre.

C'est le débit de la ligne. Neuf salariés partagent un seul tuyau, et chaque écran affiché est un aller-retour de 60 km.

Trois voies : augmenter le débit · rapprocher les données (un serveur local, éventuellement **virtualisé**) · déplacer l'application vers le **cloud**.

> **Et une question de gestion accompagne toujours le dernier choix : où seront hébergées les données ?**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 2 — Trois scénarios pour les serveurs

Les serveurs de Menuiseries Vasseur sont dans un local au rez-de-chaussée du siège de Tours. Il y en a **quatre**, achetés entre 2017 et 2021 : un pour les fichiers, un pour le logiciel commercial, un pour la comptabilité et la paie, un pour la messagerie. Une mesure a montré qu'aucun n'est utilisé à plus de **15 %** de ses capacités.

L'agence de Blois, à 60 km, se connecte à Tours par une liaison qui sature dès que plusieurs personnes travaillent en même temps. Le local du rez-de-chaussée a été inondé en 2018 par une fuite de la chaufferie voisine.

Cher Informatique remet trois scénarios :

N°	Scénario	Coût annoncé
A	Garder les serveurs à Tours, les remplacer à l'identique	21 000 € d'investissement
B	Remplacer les quatre machines par **une seule**, et y faire tourner quatre serveurs virtuels	9 000 € d'investissement
C	Supprimer les serveurs et passer aux services en nuage, y compris pour Blois	740 € par mois

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Caractérisez le type de réseau mobilisé par chacun de ces trois usages de Menuiseries Vasseur : Nadia consulte le planning depuis l'atelier de Tours · Élodie consulte le même planning depuis Blois · Loire Habitat suit l'avancement de son chantier depuis un espace qui lui est réservé.

2. Expliquez, à l'aide du principe client-serveur, ce qui se passe lorsqu'Élodie ouvre un dossier client depuis Blois. Déduisez-en pourquoi la liaison est le point sensible.

3. Définissez la virtualisation et expliquez d'où vient l'écart de coût entre les scénarios A et B.

4. Le scénario B présente un risque que le scénario A n'a pas. Identifiez-le.

5. Comparez les trois scénarios sur quatre critères explicites, dont la fuite de 2018, et préconisez-en un.

6. Avant de signer le scénario C, précisez trois questions à poser à Cher Informatique sur la localisation des données.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

Ce qu'il faut retenir du chapitre 1.3

1. L'**ENT** est le point d'entrée du SI. Ses contreparties sont au programme : sécurité, surinformation, sentiment de contrôle, brouillage vie professionnelle / vie privée.

2. Le **système d'exploitation** commande trois choses de gestion : compatibilité, sécurité, et le calendrier de renouvellement du parc.

3. LAN et **WAN**, **intranet** et **extranet**, et le **VPN** qui relie des réseaux locaux par Internet, chiffré.

4. Quatre protocoles : **TCP/IP**, **HTTP(S)**, **SMTP/POP/IMAP**, **FTP/SFTP**. Le nom et le rôle, pas le fonctionnement.

5. Client-serveur : le client demande, le serveur traite et conserve. Quand ça ralentit, suspectez la **liaison** avant les machines.

6. Virtualisation = une technique (« comment ? »). **Cloud** = un modèle économique (« chez qui, à quel prix ? »), en privé, public ou hybride. Et la **localisation des serveurs détermine la loi applicable**.

> **Avant le chapitre suivant** : lire 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 et 1.4.5 — 1.4.2 a déjà été traité, à la suite de 1.2. C'est le chapitre le plus dense de la partie.

Chapitre 1.4

La dimension organisationnelle du SI

Transition numérique · diagnostic, urbanisation et audit · échanges dématérialisés · documents électroniques légaux

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Deux questions sur le chapitre 1.3.

1. Quelle différence entre le cloud et la virtualisation ?
2. L'agence de Blois trouve le logiciel lent. Le serveur de Tours est neuf et les postes aussi. Que suspectez-vous ?

Par écrit.

Où en sommes-nous

1.1	Le rôle du système d'information dans les organisations
1.2	La dimension humaine du SI — puis les ESN (1.4.2)
1.3	La dimension technologique du SI
1.4	**La dimension organisationnelle du SI — hors 1.4.2**

Dernier chapitre de la partie 1. Les trois composantes sont alors vues : humaine, technologique, organisationnelle.

CHEZ VASSEUR

Huit jours contre trois minutes

Un concurrent tourangeau propose depuis six mois un chiffrage en ligne en trois minutes.

Chez Vasseur, il faut compter huit jours entre l'appel du client et l'envoi du devis.

Camille Vasseur ne perd pas des clients parce que ses fenêtres sont moins bonnes.

En quoi consiste vraiment une transition numérique, et par où commence-t-elle ?

La transition numérique

> **La transition numérique** — le processus d'évolution d'une organisation lui permettant de profiter pleinement du potentiel offert par les technologies numériques.

Son périmètre dépasse l'informatique : **collecte de données** sur le Web et les réseaux sociaux (avis, notations) exploitées dans les outils de relation client ; **visibilité et référencement** (e-réputation, community manager, retombées commerciales).

Budget : financement du site Web, de la mobilité, du télétravail. · **Développement des usages** : sensibilisation aux risques, e-commerce, mesures de sécurité, dématérialisation des factures et des commandes.

France Num — lancée en janvier 2019 par la direction générale des entreprises — rassemble les actions de l'État, des régions et de leurs partenaires pour accompagner les TPE et PME. Plus de 1 300 « activateurs » sur le territoire.

Les quatre étapes de la transition, dans cet ordre

1. Diagnostic du SI *Où en sommes-nous ?*	Visibilité sur le Web, usage des réseaux sociaux, prise en compte des attentes clients
2. Identification des besoins *Que faut-il faire évoluer ?*	Traduire le site ? Se lancer sur les réseaux ? Dématérialiser les processus ?
3. Réorganisation des services *Qui va travailler autrement ?*	Quels services touchés ? Faut-il adapter l'offre, diversifier les débouchés ?
4. Accompagnement *Comment fait-on adopter le changement ?*	Impliquer les utilisateurs, former, accompagner le changement

Le **diagnostic** précède le **besoin**, le besoin précède la **solution**, et la solution précède l'**outil**.

CHEZ VASSEUR — LA RÉPONSE

Le configurateur n'est pas le point de départ

Ce que Camille Vasseur perd face à son concurrent, ce n'est pas une fonctionnalité : c'est **huit jours**.

La transition commence donc par **nommer le problème en ces termes** — *notre devis met huit jours* — puis par un **diagnostic** de ce qui les consomme : l'attente du passage d'un commercial, la ressaisie des cotes, le circuit de validation du prix.

Le configurateur en ligne n'est que la réponse **possible** à ce diagnostic. Installé avant, il n'ajoute qu'un outil de plus à côté des quatre existants — c'est d'ailleurs ce qui s'est produit.

> **Le diagnostic précède le besoin, le besoin précède la solution, et la solution précède l'outil.**

CAS PRATIQUE

Cas pratique 1 — Le « pack numérique PME »

Un commercial se présente chez Menuiseries Vasseur avec une offre « **Pack numérique PME — votre transition clés en main** » :

Argument du commercial : « *Vos concurrents l'ont fait. En trois mois, vous êtes transformés.* » Camille Vasseur est tentée : elle sait que son délai de réponse à un particulier est le point faible de l'entreprise.

N°	Contenu de l'offre	Prix
1	12 tablettes durcies pour les chantiers	9 600 €
2	Un site de vente en ligne de fenêtres standard	18 000 €
3	Un logiciel de gestion de la relation client	7 400 €
4	Une journée de formation, sur site	3 000 €
	Total	**38 000 €**

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Définissez la transition numérique, et appréciez si l'offre proposée en est une.

2. Rappelez les étapes du processus de transition numérique, dans l'ordre. Indiquez à quelle étape se situe l'offre du commercial.

3. Identifiez trois éléments indispensables à une transition réussie qui sont absents de cette offre.

4. La ligne 2 de l'offre vous paraît-elle pertinente au regard de l'activité de Menuiseries Vasseur ? Justifiez.

5. Proposez à Camille Vasseur une démarche en quatre étapes pour traiter son véritable problème.

6. Citez le dispositif public qui accompagne les TPE et PME dans cette démarche.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

Avant de décider quoi que ce soit, savoir où l'on en est

Quatre logiciels qui ne se parlent pas.

Une dizaine de tableurs officieux, un site Internet à part.

Et personne qui ait la vue d'ensemble.

> **Comment fait-on l'état des lieux d'un SI, comment l'organise-t-on pour qu'il puisse évoluer, et que garde-t-on en interne ?**

Le diagnostic du SI : où en sommes-nous ?

Ce qu'il couvre	Comment on le mène	Ce qu'il déclenche
État des lieux — matériels, logiciels, organisationnel, humain · évolutions à venir · dysfonctionnements et exposition aux risques · compétences internes · **qualité et fiabilité des données** · accès réseau et nomadisme · travail collaboratif · maturité technologique	Enquêtes sur les pratiques et la satisfaction · consultation des inventaires matériels et applicatifs · mesures des temps d'accès et des espaces de stockage · évaluation de la concordance entre le SI actuel et les besoins réels	Maintenance et acquisitions · répartition des responsabilités · formations et recrutement · amélioration de la sécurité · anticipation des cyberattaques et du cyber-rançonnage

Ces missions sont impossibles **sans les ressources humaines** de l'organisation : chaque utilisateur doit être associé au diagnostic.

Le diagnostic peut être mené en interne ou par une ESN. Un regard extérieur est plus **objectif**, à condition d'être **indépendant** : l'ESN qui gère déjà le SI ne l'est pas.

L'urbanisation du SI : vers quoi allons-nous ?

Métier *Que fait l'organisation ?*	Vendre, produire, recruter, tenir la comptabilité
Fonctionnelle *De quelles fonctions a-t-elle besoin ?*	Gérer les commandes, calculer la paie, éditer les factures
Applicative *Quels logiciels rendent ces fonctions ?*	Le progiciel commercial, le logiciel de paie, le PGI
Technique *Sur quoi ces logiciels tournent-ils ?*	Serveurs, réseau, système d'exploitation, hébergeur

Vous les avez déjà vues : ce sont **les quatre niveaux du SI** du chapitre 1.1. L'urbanisation ne les décrit plus, elle les **organise**.

*Elle évite les **doublons applicatifs** et les ressaisies, rend le SI **évolutif** (on remplace un logiciel sans casser les autres), aligne les choix informatiques sur les besoins métier, et fournit la **cartographie** indispensable au diagnostic comme à l'audit.*

L'audit du SI

> **L'audit du système d'information** — un examen **méthodique et indépendant** du SI, conduit au regard d'un **référentiel** de bonnes pratiques, destiné à porter une **opinion** sur sa fiabilité, sa sécurité et sa conformité, et à formuler des recommandations.

Ses objets : la **sécurité** (droits d'accès, sauvegardes, intrusions) · la **fiabilité des traitements** · la **piste d'audit** (remonter d'une écriture jusqu'à la pièce d'origine, sans rupture) · la **conformité** (RGPD, facturation, conservation) · la **continuité**.

Le référentiel le plus connu est **Cobit** (*Control Objectives for Information and related Technologies*).

PIÈGE D'EXAMEN

Diagnostic ou audit ?

Le **diagnostic** est un **état des lieux interne**, orienté vers l'amélioration : « où en sommes-nous, que faut-il faire évoluer ? »

L'**audit** est un **contrôle** mené selon un **référentiel externe**, par une personne **indépendante**, et qui engage une **opinion** : « le SI est-il conforme, fiable, maîtrisé ? »

Et l'**urbanisation** n'est ni l'un ni l'autre : elle **construit**. Le premier dit ce qui ne va pas, la seconde décide de la cible.

> **Ils s'enchaînent, ils ne se remplacent pas.**

Internaliser, externaliser, ou les deux

__L'internalisation__ est la prise en charge d'une mission par l'organisation. __L'externalisation__ la confie à un prestataire spécialisé — dans le cas du SI, on parle d'__infogérance__.

Pourquoi internaliser ?	Pourquoi confier à une ESN ?
Compétences déjà présentes en interne	Manque de compétences en interne
Volonté de garder la **maîtrise** du SI	Nouvelle mission spécialisée (un site Web)
Culture de l'indépendance	Coût moindre
Interlocuteurs connus, **proximité avec les utilisateurs**	**Flexibilité** des besoins

> N'évacuez jamais la **troisième voie** : mixer gestion interne et prestations à géométrie variable. Chez Vasseur, la réponse est mixte — la proximité en interne, les compétences rares et intermittentes à l'extérieur.

Les contrats et les prestations d'ESN ont été traités avec le chapitre 1.2 (1.4.2) : forfait → résultat, régie → moyens.

CAS PRATIQUE

Cas pratique 3 — La question de l'expert-comptable

L'expert-comptable de Menuiseries Vasseur adresse à Camille Vasseur une note avant la clôture. Il y relève quatre points :

Camille Vasseur réagit : « *Très bien. Je demande un audit à Cher Informatique, ils connaissent notre installation par cœur.* »

N°	Constat de l'expert-comptable
1	« À partir d'une écriture de vente, il n'est pas possible de remonter au chantier ni au devis d'origine : les deux logiciels ne partagent aucune référence commune. »
2	« Trois personnes utilisent le même identifiant pour saisir en comptabilité. On ne peut pas savoir qui a passé une écriture. »
3	« Une écriture validée peut être modifiée sans trace. »
4	« La marge par chantier est calculée dans un tableur tenu à la main, qui n'est rapproché d'aucun compte. »

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Distinguez le diagnostic du système d'information et l'audit du système d'information.

2. Appréciez la réaction de Camille Vasseur. Deux objections au moins sont attendues.

3. Définissez la piste d'audit et expliquez, à partir du constat 1, pourquoi elle intéresse l'expert-comptable autant que l'informaticien.

4. Rattachez chacun des quatre constats à l'objet d'audit concerné (sécurité, fiabilité des traitements, piste d'audit, conformité, continuité).

5. Situez les constats 1 et 4 dans les quatre couches de l'urbanisation du SI. Le problème est-il applicatif ?

6. Pour chacune de ces quatre missions, préconisez l'internalisation ou l'externalisation, et justifiez : la sauvegarde quotidienne · la formation des utilisateurs au logiciel commercial · la reprise du paramétrage comptable · la gestion des droits d'accès.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

Onze fenêtres fabriquées pour rien

Le promoteur Loire Habitat envoie ses commandes dans un tableur.

Élodie Fournier les recopie dans le logiciel de gestion commerciale.

Une ligne a sauté : onze fenêtres ont été fabriquées aux mauvaises cotes.

> **Comment des entreprises différentes, avec des logiciels différents, échangent-elles des données sans ressaisie ?**

Le format, et le choix du format

*Le **format** d'un fichier désigne le procédé utilisé pour coder les données, les rendant compréhensibles par un logiciel. Il provient de la façon dont l'application enregistre le fichier.*

Le document sera ouvert…	Enregistrez-le alors…
dans la même application que celle qui l'a créé	dans le **format natif** de l'application de départ — c'est un **format propriétaire**
dans une autre application	dans un **format d'échange**, ouvrable par d'autres logiciels — c'est un **format ouvert**

Quelques formats de texte : **.docx** (Word, conserve la mise en forme) · **.txt** (contenu seul, ouvrable partout) · **.pdf** (contenu et mise en forme) · **.odt** (Open Document).

Un format **ouvert** est utilisable et modifiable par de nombreuses applications ; un format **propriétaire** exige un logiciel spécifique, souvent payant.

L'interopérabilité

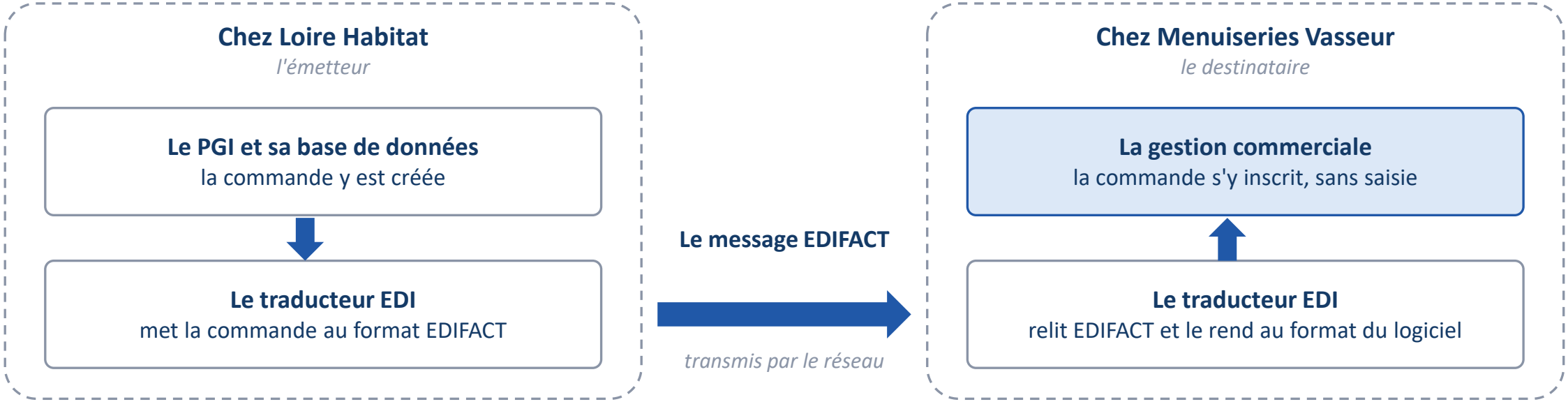
> **L'interopérabilité** — l'aptitude d'un SI à fonctionner au sein même d'un système ou avec d'autres systèmes **sans contrainte technique**.

Exemple : un logiciel de relation client (**CRM**) doit pouvoir dialoguer avec la génération automatique des factures, le paiement en ligne, le SGBDR, la gestion des stocks et l'e-mailing.

Il est fréquent que coexistent dans un SI des applications installées au fil du temps, **sans interopérabilité**. La mise en place d'**interfaces** peut combler ces lacunes.

Le gain : les données circulent sans ressaisie. Elles sont donc **plus sûres** et transmises **plus rapidement** — beaucoup d'erreurs viennent de la saisie.

L'échange de données informatisé (EDI)



Aucune ressaisie, aucun courriel, aucune pièce jointe : la commande passe d'application à application.
La norme, elle, se convient à l'avance : les deux parties doivent utiliser la même.

*L'**EDI** permet la circulation d'un SI à un autre sans étape intermédiaire, sans ressaisie et **sans intervention humaine**. La norme mondiale est **EDIFACT**.*

Ce que l'EDI apporte, et ce qui le distingue

Les apports	Ce qui le caractérise
Temps de traitement diminués · **fiabilité** accrue (aucune ressaisie) · **traçabilité** renforcée · fraudes réduites · coûts de traitement allégés · plus de manipulation de papier · image de l'entreprise · données synchronisées entre partenaires (catalogues, tarifs)	Une **norme** commune — EDIFACT · la **même norme chez l'émetteur et le destinataire**, convenue à l'avance · des transmissions numériques par réseau local et Internet · des applications dédiées · un flux continu entre systèmes hétérogènes

GED — la gestion électronique des documents consiste à utiliser, transformer et stocker des informations (contrats, factures) sous forme numérique pour favoriser le travail collaboratif : collecte, numérisation (LRC, LAD), sécurisation, centralisation, accès selon les droits, traitement.

L'EDI supprime le document ; la GED l'organise. Ne les confondez pas.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Un promoteur vous envoie chaque mois ses commandes dans un tableur, que vous recopiez dans votre logiciel.
Il propose de vous les envoyer désormais en PDF, « pour que ce soit plus propre ».

Est-ce un progrès ?

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

Le tableur remplacé par un PDF

Non — c'est même une régression.

Le problème n'a jamais été la présentation du fichier, mais la **ressaisie**. Or un PDF est **moins exploitable** qu'un tableur : il est fait pour être **lu**, pas pour être **traité** par un logiciel.

Le progrès consisterait à recevoir les commandes dans un **format structuré** que le logiciel sait lire — un format **ouvert** de préférence, décrit par un langage à balises comme **XML** — voire à passer à l'**EDI**.

> Le réflexe à garder : devant une proposition d'échange de données, demandez-vous toujours **qui va lire le fichier**. Si c'est une machine, la question n'est pas « est-ce lisible ? » mais « **est-ce exploitable ?** »

CAS PRATIQUE

Cas pratique 4 — Ce que demande Loire Habitat

Menuiseries Vasseur échange aujourd'hui de quatre façons différentes :

Loire Habitat, qui représente à lui seul **12 % du chiffre d'affaires**, annonce qu'il passera l'an prochain ses commandes **exclusivement en EDI**. Camille Vasseur s'inquiète : « *On va devoir acheter leur logiciel ?* » Sofiane, lui, propose « *de tout scanner et de tout ranger dans un dossier partagé, comme ça on retrouvera tout* ».

N°	Avec qui	Comment
A	Les particuliers	Devis établi dans le logiciel commercial, envoyé en PDF par courriel
B	Le fournisseur d'aluminium	Tarifs reçus une fois par trimestre dans un classeur .xlsx, ressaisis à la main
C	Les poseurs	Relevés de cotes sur feuilles papier, rapportés le vendredi
D	Le conseil départemental d'Indre-et-Loire	Factures déposées sur un portail public, au format imposé

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Pour chacun des quatre échanges, indiquez s'il repose sur un format ouvert ou propriétaire, et s'il suppose ou non une ressaisie.

2. Définissez l'interopérabilité et montrez que l'échange B en manque, alors même que le fichier s'ouvre sans difficulté.

3. Caractérisez l'échange de données informatisé (EDI) : quatre traits distinctifs sont attendus. Citez la norme applicable au commerce.

4. Répondez à l'inquiétude de Camille Vasseur.

5. La proposition de Sofiane répond-elle au besoin de Loire Habitat ? Distinguez les deux notions en jeu et indiquez à quel besoin de Vasseur sa proposition répond réellement.

6. Appréciez l'intérêt, pour Menuiseries Vasseur, de passer à l'EDI avec Loire Habitat. Votre réponse tiendra compte du poids de ce client et des autres échanges du tableau.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

CHEZ VASSEUR

Une facture papier qui ne sera pas payée

La mairie de Joué-lès-Tours a renvoyé une facture papier : elle n'est plus recevable.

Au même moment, Sofiane Belkacem se demande s'il peut cesser d'imprimer les 62 bulletins de paie chaque mois.

Quels documents la loi impose-t-elle désormais sous forme électronique, et à quelles conditions ?

La facture électronique

> **Une facture électronique** — une facture dont **l'intégralité** du document original émane d'un support électronique (fichier informatique).

Dissociez bien la facture papier numérisée ou scannée et la facture électronique : la première reste une facture papier dont on a fait une copie.

Depuis le 1er septembre 2026, entre entreprises : un **format structuré** (UBL, CII ou Factur-X), une **plateforme agréée**, et trois garanties : **authenticité** de l'émetteur, **lisibilité** et **intégrité** du contenu.

La **piste d'audit fiable**, le **PDF signé** et l'**EDI** étaient avant la réforme les **moyens de garantir l'original** : ce ne sont pas des formats, et ils ne suffisent plus. Une PME peut facturer ses clients privés comme avant jusqu'au 1er septembre 2027, avec l'**accord** du client pour un envoi par courriel.

Le calendrier de l'obligation

Avec qui	Quand	Qui est concerné
Le secteur public — État, collectivités, établissements publics	**Obligatoire depuis 2020**	Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Une facture papier adressée à une mairie est irrecevable et ne sera pas payée
Entre entreprises assujetties à la TVA — **recevoir**	**1er septembre 2026**	Toutes les entreprises, sans distinction de taille
Entre entreprises — émettre	**1er septembre 2026**	Grandes entreprises et ETI
Entre entreprises — émettre	**1er septembre 2027**	PME et TPE — dont Menuiseries Vasseur

Retenez l'ordre, il est logique et il est régulièrement demandé : **on reçoit avant d'émettre**. Une entreprise ne peut être tenue d'envoyer des factures électroniques que si ses clients sont capables de les recevoir.

Le bulletin de paie électronique, et la DSN

*Deux documents, deux régimes : l'un est une **faculté**, l'autre une **obligation**.*

	Bulletin de paie électronique	Déclaration sociale nominative (DSN)
Régime	**Faculté** : depuis le 1er janvier 2017, l'employeur **peut** le remettre sous forme électronique, **sauf opposition du salarié** — qu'il faut donc informer	**Obligation** pour **tous les employeurs** depuis 2017. Ce n'est pas une option de dématérialisation : c'est la seule voie de déclaration sociale
Ce que c'est	La version numérique du bulletin papier, de **même valeur juridique**	Un fichier **unique, mensuel et dématérialisé**, produit automatiquement par le logiciel de paie et transmis à un **point d'entrée unique** qui redistribue aux organismes
À surveiller	Garantir l'**intégrité**, la **confidentialité** et la **disponibilité** du stockage dans la durée	Elle est **issue de la paie** : toute erreur de paramétrage se propage à tous les organismes. Corrections par régularisation, calendrier strict (5 ou 15 du mois), retard pénalisé

*La DSN remplace la trentaine de déclarations antérieures (DADS-U, attestations de salaire, Urssaf, retraite, prévoyance…). Elle est **nominative** : salarié par salarié, et non plus en totaux.*

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ COMPRIS

Sofiane Belkacem scanne une facture papier reçue d'un fournisseur et l'enregistre en PDF.

Vient-il de recevoir une facture électronique ?

Personne ne répond à voix haute avant le signal.

Une facture scannée est-elle électronique ?

Non. Une facture est électronique lorsque **l'intégralité** du document, de son **émission** à sa **conservation**, est électronique.

Une facture papier numérisée reste une facture papier dont on a fait une copie : **l'original est celui que le fournisseur a imprimé**.

> Le fil commun des trois documents de cette section : l'électronique n'est admis que s'il **garantit l'original**.
> Ce que la loi protège, ce n'est pas le support — c'est la certitude que le document **n'a pas changé** entre celui qui l'a émis et celui qui le lit.

CAS PRATIQUE

Cas pratique 5 — Quatre situations de fin d'année

Sofiane Belkacem, responsable administratif et financier, fait face à quatre situations dans le même mois.

N°	Situation
1	Une facture de 18 400 € adressée au conseil départemental d'Indre-et-Loire revient impayée : la collectivité indique qu'elle ne peut pas la traiter. Elle avait été envoyée par courrier, en deux exemplaires.
2	Pour un autre client, Sofiane a scanné la facture papier et l'a envoyée en PDF par courriel. Il déclare : « voilà, celle-là est électronique ».
3	Un poseur réclame ses bulletins de salaire sur papier. Depuis dix-huit mois, Menuiseries Vasseur les dépose dans un coffre-fort numérique.
4	Loire Habitat demande à Vasseur si l'entreprise « sera prête pour la facture électronique », sans autre précision.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

1. Expliquez pourquoi la facture de la situation 1 ne sera pas payée, et indiquez depuis quand.

2. Appréciez l'affirmation de Sofiane en situation 2. Rappelez la définition qui la contredit.

3. Énumérez les trois garanties qu'une facture électronique doit apporter, et indiquez les deux conditions que la réforme y ajoute depuis le 1er septembre 2026.

4. Menuiseries Vasseur emploie 62 salariés pour 8,4 M€ de chiffre d'affaires. Déterminez les deux dates qui s'appliquent à elle et ce qu'elle doit être en mesure de faire à chacune.

5. La situation 3 est-elle recevable ? Justifiez.

6. Sofiane établit chaque mois la paie des 62 salariés. Définissez la DSN et expliquez ce qu'elle a remplacé.

Le corrigé est distribué en séance : il n'est pas en ligne.

Ce qu'il faut retenir du chapitre 1.4

1. La transition numérique est un **processus**, pas un équipement. Quatre étapes, **dans l'ordre** : diagnostic, besoins, réorganisation, accompagnement.

2. Trois outils à ne pas confondre : le **diagnostic** (où en sommes-nous, en interne), l'**urbanisation** (vers quoi allons-nous, en quatre couches), l'**audit** (est-ce fiable, par un indépendant, au regard d'un référentiel comme **Cobit**).

3. Internaliser, externaliser, ou **mixer** — la troisième voie est presque toujours la bonne réponse.

4. Format ouvert / propriétaire · **interopérabilité** · **EDI** (norme **EDIFACT**, sans ressaisie ni intervention humaine). L'EDI supprime le document, la **GED** l'organise.

5. Une facture électronique l'est **intégralement**. Public : depuis **2020**. Entre entreprises : **recevoir en 2026**, **émettre en 2026** (GE et ETI) puis **2027** (PME et TPE).

6. Bulletin de paie électronique = **faculté**, sauf opposition du salarié. **DSN** = **obligation** pour tous, mensuelle, nominative, issue de la paie.

La partie 1 en une page

La qualité de l'information — cinq critères, et toujours au regard de l'usage : accessibilité, exactitude, **actualité**, pertinence, exhaustivité.

Le SI — cinq fonctions (collecter, stocker, traiter, diffuser, **sécuriser**), trois composantes en interaction, trois rôles, quatre niveaux, trois sous-systèmes. Et ce n'est **pas** le parc informatique.

Les gens — neuf acteurs internes dont le **RSSI**, quatre acteurs externes qui sont autant de **points de dépendance**. Un rôle non attribué n'est pas un rôle supprimé.

La technique — ENT, systèmes d'exploitation, LAN/WAN/VPN, quatre protocoles, client-serveur, virtualisation et cloud. Et la localisation des serveurs détermine la loi applicable.

L'organisation — transition numérique en quatre étapes, diagnostic / urbanisation / audit, ESN et contrats, échanges dématérialisés, documents électroniques légaux.

> **La partie 2 suit** : gérer les données du système d'information — modèle relationnel, SQL et tableur. Le vocabulaire posé ici y est supposé acquis.